

Perseids: Schritt-für-Schritt Schaltplan & Aufbau

Dieses Dokument vereint die iterative Aufbau-Strategie mit den konkreten Schaltplänen. Baue das Modul strikt in diesen drei aufeinanderfolgenden Phasen auf, um das Daisy Seed vor falschen Spannungen zu schützen und Fehler bei der Programmierung (in der Cursor IDE) sofort isolieren zu können.

SCHRITT 1: Der "Schreibtisch-Modus" (Nur USB-Strom)

Passend zu ARCHITECTURE.md: Phase 0, 1 und 2

In dieser Phase bleibt das Eurorack-Netzteil komplett aus! Das Daisy Seed wird nur per USB mit dem Rechner verbunden und erzeugt daraus intern die sicheren **3.3V**. Du baust hier das komplette User-Interface (Display, MUX, Potis) auf.

1.1 Daisy Seed Strom (USB)

1. Stecke das Daisy Seed auf das Breadboard.
2. Verbinde es per USB mit dem Rechner.
3. Nutze **Pin 38 (3v3 Digital)** und **Pin 40 (DGND)**, um die Stromschienen deines Breadboards für diesen ersten Schritt mit 3.3V und Masse zu versorgen.

1.2 Multiplexer & Potis (CD74HC4067)

Wir nutzen zwei 16-Kanal-Multiplexer, um die 19 Potis über nur 2 ADC-Pins der Daisy auszulesen.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:

Die MUX-Breakout-Boards und alle Potis dürfen **niemals** an 12V oder 5V angeschlossen werden! Sie **MÜSSEN** zwingend mit den 3.3V aus Pin 38 versorgt werden, da Spannungen über 3.3V an den Lese pins (ADCs) den Prozessor sofort zerstören.

Mux Setup (Beide ICs parallel):

- **VCC:** +3.3V (Daisy Pin 38)
- **GND:** DGND (Daisy Pin 40)
- **EN (Enable):** GND (Dauerhaft aktiv, direkt an die Masse-Schiene)
- **SIG (Signal Out):** Mux 1 geht an Daisy **Pin 22** (ADC 0 / D15). Mux 2 geht an Daisy **Pin 23** (ADC 1 / D16).

- **S0, S1, S2, S3:** Beide MUX parallel an Daisy **Pins 1, 2, 3 und 4** (D0 bis D3).

Potis (10k linear - von vorne auf die Achse geschaut, Beinchen zeigen nach unten):

- **Linkes Bein:** GND (Masse-Schiene)
- **Mittleres Bein (Wiper):** An Input-Kanäle (C0-C15) der MUX-Chips.
- **Rechtes Bein:** +3.3V (Schiene von Daisy Pin 38)

1.3 OLED Display (SPI, 7-Pin)

Für schnelle Framerates (Wellenformen, Flares) wird Hardware-SPI genutzt. Achte hier genau auf die physischen Pins!

SSD1309 Pin	Daisy Seed Pin (Physisch / Aufdruck)	Beschreibung
VCC	Pin 38 (3v3 Digital)	Stromversorgung
GND	Pin 40 (DGND)	Masse
SCL / D0 (SCK)	Pin 9 (D8 / SPI1 SCK)	Clock Signal
SDA / D1 (MOSI)	Pin 11 (D10 / SPI1 MOSI)	Data Signal
RES (RST)	Pin 12 (D11)	Reset
DC	Pin 10 (D9)	Data/Command
CS	Pin 8 (D7 / SPI1 NSS)	Chip Select

(Nach diesem Schritt kannst du in Cursor das Menü, ADC-Polling und das Display programmieren!)

SCHRITT 2: Der "Audio-Modus" (Eurorack-Strom zwingend)

Passend zu ARCHITECTURE.md: Phase 3 bis 9

Jetzt binden wir die lauten Eurorack-Audiosignale ein. Der USB-Strom reicht dafür nicht mehr; die Operationsverstärker (TL074) brauchen $\pm 12V$.

2.1 Eurorack Stromversorgung anbinden

Schließe das 10-Pin Flachbandkabel an.

- Pin 1 & 2 (Roter Streifen) = -12V

- Mitte = GND
- Pin 9 & 10 = +12V

[Eurorack +12V] -----> [Breadboard Schiene +12V]

[Eurorack -12V] -----> [Breadboard Schiene -12V]

[Eurorack GND] -----> [Breadboard Schienen GND] (GND mit Daisy DGND/AGND verbinden!)

Daisy Seed Power (zieht ab jetzt Strom aus dem Rack, USB nur noch für Daten):

[Breadboard +12V] ----> (Daisy Pin 39: VIN)

TL074 Power:

[Breadboard +12V] ----> (TL074 Pin 4: VCC)

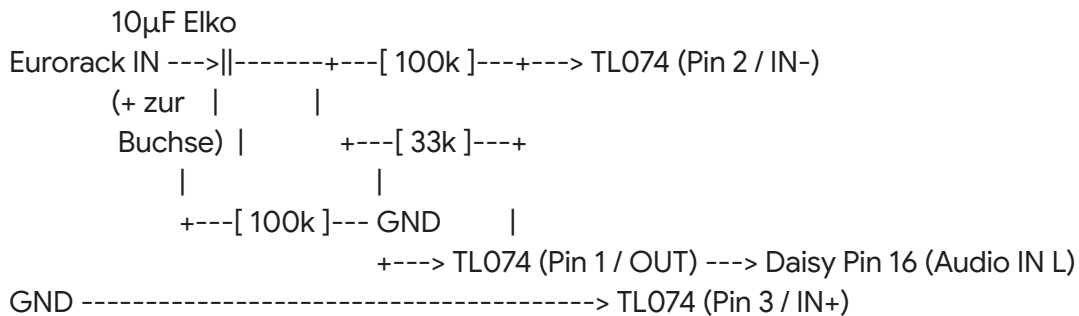
[Breadboard -12V] ----> (TL074 Pin 11: VEE)

WICHTIG: Setze direkt an die Pins 4 und 11 jeweils einen 100nF Keramikkondensator gegen GND, um Netzrauschen zu filtern!

2.2 Audio I/O (Pegelanpassung mit TL074)

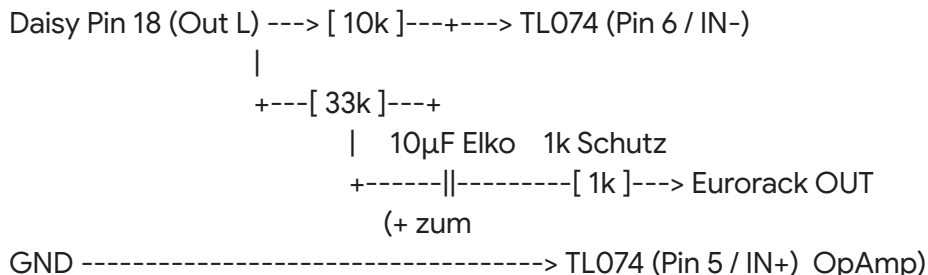
Eurorack (10Vpp) wird auf Line-Level (3Vpp) abgesenkt und umgekehrt.

Audio INPUT L & R (Abschwächer 0.33x):



(Für Kanal R exakt identisch mit zweitem OpAmp aufbauen, Out geht an Daisy Pin 17 / Audio IN R)

Audio OUTPUT L & R (Verstärker 3.3x):



(Für Kanal R exakt identisch aufbauen, Signal kommt von Daisy Pin 19 / Out R)

(Nach diesem Schritt kannst du Audio in den SDRAM aufnehmen und Spectra/Swarm in Cursor programmieren!)

SCHRITT 3: Der "Modulations-Modus"

Passend zu ARCHITECTURE.md: Phase 10 und 11

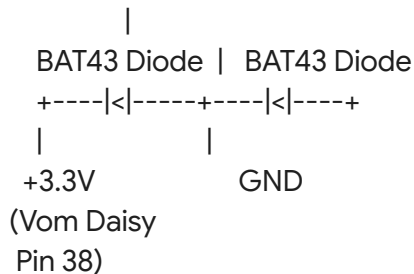
Zuletzt öffnen wir das System für externe Steuerspannungen (LFOs, Sequenzer).

3.1 CV Inputs & Clamping-Schutz (BAT43)

Da Eurorack-CV unberechenbar ist, fangen Dioden jede Spannung außerhalb von 0V bis 3.3V ab (Clamping), bevor sie den TL074-Buffer passieren.

CV IN 1 bis 4 (Aufbau pro Buchse):

Eurorack CV IN ----> [100k] ----+----> TL074 (Pin X / IN+) ----> TL074 (Pin Y / OUT) ----> Daisy (Pin 24-27 / ADC 2-5)



TL074 Feedback: Pin Y (OUT) direkt mit dem zugehörigen (IN-) verbinden (Unity Gain Buffer).

3.2 Jack-Erkennung (Hardware-Normalling)

Verbinde den Schalt-Pin (Tip-Switch) der Thonkiconn-Buchse direkt mit +3.3V. Verbinde einen 10k Widerstand (Pull-Down) vom Signalweg nach dem OpAmp gegen GND.

- *Kabel steckt:* Schalter öffnet, die CV wird regulär gelesen.
- *Kein Kabel:* Schalter schließt, Pin wird durch Pull-Down definiert, Daisy erkennt, dass kein Kabel steckt und schaltet in der Software auf den internen LFO (Age/Pitch) um.

MASTER-REFERENZ: Daisy Seed Pin-Belegung

Die finale Übersicht – basierend auf der reinen physischen Belegung (1-40) gegen den Uhrzeigersinn.

Physischer Pin	Daisy Aufdruck	Funktion	Bemerkung
39	VIN	+12V Eurorack	Stromeingang aus dem Modularsystem
38	3v3 Digital	+3.3V Out	Versorgt Display, Potis, Mux, BAT43 Dioden
40	DGND	GND	Digitales Ground ans Breadboard GND
20	AGND	GND	Analoges Ground ans Breadboard GND
16, 17	Audio In 1/2	Audio L/R In	Kommt vom TL074 (Input-Schaltung)
18, 19	Audio Out 1/2	Audio L/R Out	Geht zum TL074 (Output-Schaltung)
1 - 4	D0 - D3	Mux Addr S0-S3	Steuert beide CD74HC4067 parallel
5, 6	D4, D5	Encoder A/B	Multi-Encoder Hardware-Pins
7	D6	Encoder Push	Multi-Encoder Klick
8 - 12	D7 - D11	SPI Display	CS(8), SCK(9), DC(10), MOSI(11), RST(12)
13	D12	Cycle Taster	Gegen GND schalten (interner Pullup im Code)
14	D13	Rec / Trig In	Externe Gate-Inputs /

			Manueller Taster
22	ADC 0 (D15)	Mux 1 (SIG)	Liest Potis 1-16 über den ersten Multiplexer
23	ADC 1 (D16)	Mux 2 (SIG)	Liest Potis 17-19 + Pushes über den zweiten Multiplexer
24 - 27	ADC 2-5	CV In 1-4	Direkt von der TL074/BAT43 Schutzschaltung